

MEBATRON Excellence for PCB	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 76 / 02
EFA Programmierung	Seite 1 / 3

1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Maßnahmen und Regelungen haben das Ziel, die einheitliche Programmierung und Programmablage zu regeln.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für den Bereich F der Firma Mebatron Elektronik GmbH.

3 Erstellung neuer Projekte

Grundsätzlich wird erst die *Bauteil-Koordinatenliste* mit der *Kundenstückliste* zu einer **Komponentenliste** vereint, sofern diese Daten nicht kombiniert zugesandt werden.

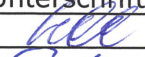
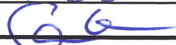
Anschließend werden aus der **Komponentenliste** und dem **ClassicLine Stücklistenexport** die Daten zu der **Programmgrundlage** zusammengeführt. Diese Zusammenführung stellt sogleich die Übereinstimmung aller Daten sicher.

3.1 Komponentenliste erzeugen

Komponentenliste erstellen: EFA SmartSuite starten, Assistent startet automatisch.

STEP 1 – Prägung eines neuen Projektes mit Koordinatendaten
Keine weiteren Besonderheiten
STEP 2 – Komponentenliste erzeugen
-> Programmablage unter: SERVER\Fertigungsunterlagen\Kunde\Artikel\Daten\EFA\Art.-Nr.-Ausg._MP&Stk_Name_SMD_Seite_Datum_komplett (oder gefiltert) Beispiel: g-000295-05_MP&Stk_Jürgen_SMD_Top_21.02.17_komplett
STEP 3 – Komponentenliste erzeugen
- AKTUELLE Koordinatendaten des Kunden einlesen – diese vom Server\Artikel\Daten, dem Sachbearbeiter oder der SMD-Fertigung beziehen, - Trennzeichen erkennen und festlegen, - Prüfen ob alle Werte bzgl. der Trennzeichen korrekt erkannt wurden (z.B. 2 Leerzeichen als Trenner) - Nicht benötigte Zeilen (Infotext, Passmarken etc.), als nicht bestückt gekennzeichnete Bauelemente (n.b. oder Menge 0) und leere oder unnötige Spalten entfernen - KundenBOM laden, Überschriften festlegen und Bauelementepositionen separieren - Export bzw. ausleiten der Komponentenliste wie unter STEP 2 beschrieben

Verteiler: Server: F, EFA

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Henschel	Q	28.03.2018	
Genehmigt :	Herfurth	T	28.03.2018	

MEBATRON Excellence for PCB	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 76 / 02
EFA Programmierung	Seite 2 / 3

3.2 Prüfablauf erstellen

STEP 1 – Prägung eines neuen Projektes mit Koordinatendaten
Keine weiteren Besonderheiten
STEP 2 – EFA – Prüfablauf erstellen
-> Programmablage unter SERVER\Texte\EFA Programme\Kunde\Artikel-Nr.\Art-Nr.-AusgabeX (X = Leiterplattenseite) Beispiel: 014734-02a
STEP 3 – EFA – Prüfablauf erstellen
- AKTUELLE Komponentenliste laden – diese vom Server\Fertigungsunterlagen\Kunde\Artikel\Daten\EFA\ beziehen, - Trennzeichen erkennen und festlegen, - Prüfen ob alle Werte bzgl. der Trennzeichen korrekt erkannt wurden - Nutzendaten eingeben: Nutzenaufbau eingeben - Stücklistenexport aus ClassicLine laden, Überschriften festlegen und Bauelementepositionen separieren -> diese über Fertigungsleiter, Sachbearbeiter oder Q beziehen - Nicht benötigte Zeilen und Spalten sowie nicht bestückte Bauelemente entfernen - Bauteilalternativen (Menge „0“) in neue Spalte des zu bestückenden Bauelementes als Text schreiben und Zeile löschen - Schematische Zeichnung aus Kundenunterlagen hinzufügen, Ausrichtung der Zeichnung auf dem Foto festlegen: min. 2 BE (eindeutige, Diagonal auf unterscheidlichen Einzelschaltungen) - Überprüfung, ob alle Bauelementepositionen der Zeichnung mit einer Punktmarkierung zur Prüfung versehen sind – bei unmarkierten ist die nicht-Bestückung gegen die Koordinatenliste zu prüfen Vorgaben für den Inspektor: Erste Prüfung zur Verifizierung des GoldenBoards Das <u>GoldenBoard MUSS IMMER durch den Programmierer verifiziert werden</u>, eine vorherige Wertekontrolle ist nicht ausreichend! !!! LEDs MÜSSEN bzgl. Polung und Leuchtfarbe von Hand geprüft werden !!! - Neuer Prüfauftrag - Verifizierung - dabei eine Wertekontrolle an Hand aller Parameter durchführen und markings von codierten Bauelementen vermerken, Wildcards können verwendet werden (*/+) - Bezeichnung der Stichprobe: Nachname des Inspektors + Datum

Arbeitsanweisung

**AA - Nr.
76 / 02**

EFA Programmierung

Seite 3 / 3

- Speicherort für die Bilddatei der ersten Aufnahme von der Profilfestlegung:
EFA \ Capture \ Kunde \ Artikelbez. \ Name \ LP-Seite \ a/b _Datum_Uhrzeit
- Passmarken festlegen: 2 Stück Diagonal
- Identifizierung der Komponenten zur Ausrichtung der Bilddatei an Hand der Bauelemente aus der schematischen Zeichnung (werden vorgeschlagen), dabei auf die korrekte Einzelschaltung achten.
- Speichern unter...
- Prüfung, ob in der AUSWERTUNG -> Überblick -Erfolgreich/-Fehlerhaft alle Einträge i.O. sind!

Anschließend 2. Inspektion „Prüfung“ anlegen und eine weitere Prüfung durchführen um die Grundeinstellung für weitere Prüfungen zu setzen.

4 Mitgeltende Dokumente

- **PB-Nr. 33** – Produkterhaltung
- **PB-Nr. 34** – Fehlerhafte Produkte

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrund	Inhalt der Änderung
01	-	-	-	-	Initial
02	Henschel	Q	28.03.18	Überarbeitung	Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015, Dokumentenverknüpfung